UET
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN
VNU - University of Engineering and Technology

FAT
KHOA CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY THEO DÕI SINH TRƯỞNG CÂY LÚA

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Sơn Tùng - K67G-AT
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Lê Khanh | KS. Hà Quang Hưng

NỘI DUNG CHÍNH

01

Mở đầu

02

Quy trình nghiên cứu

03

Kết quả

04

Kết luận

1. Mở Đầu

Tổng quan về cây lúa & nhu cầu giám sát sinh trưởng

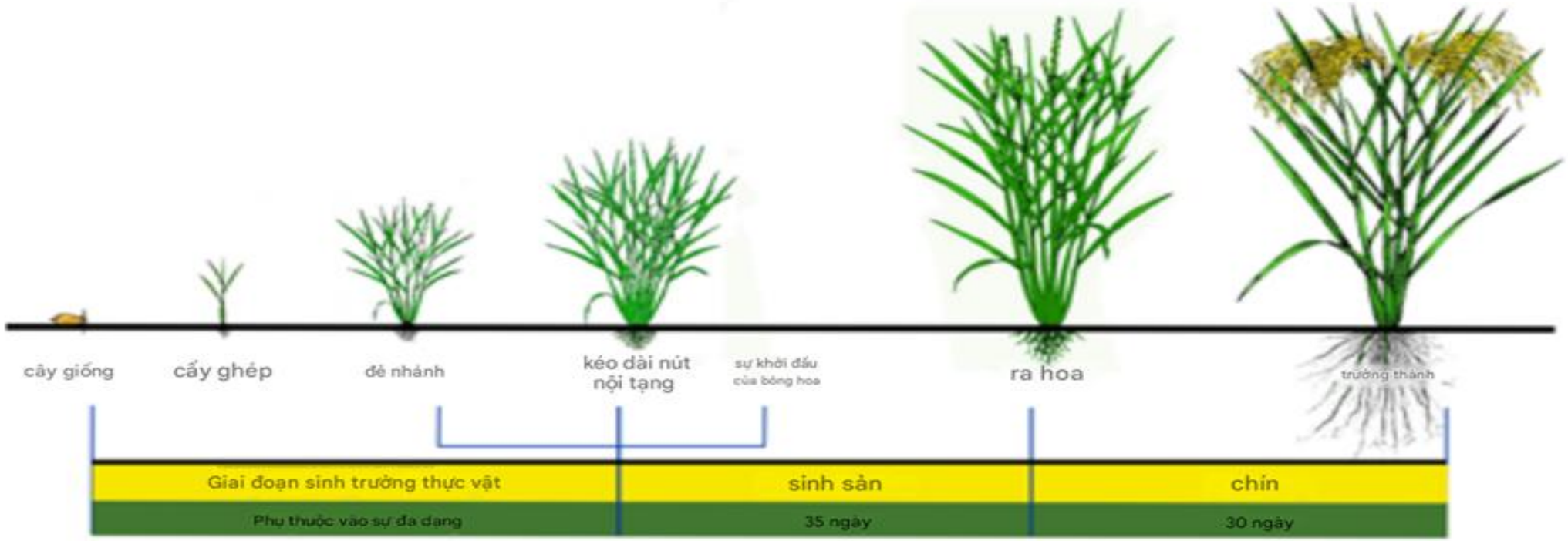
- Lúa (*Oryza sativa L.)*
  - cây lương thực chiến lược: 20% lương thực trên toàn cầu (FAO, 2023)
  - Việt Nam vào năm 2024: sản suất hơn 9 triệu tấn gạo, 5,7 tỷ USD - top 3 thế giới
- FAO yêu cầu sản lượng lương thực cần tăng 35-56% (2010-2050)
  - Áp lực: nâng cao năng suất trong khi tài nguyên đất & nước khan hiếm
  - Giải pháp: Chọn tạo giống lúa có năng suất cao và chống chịu tốt => Cần giám sát hình thái cây lúa



1. Mở Đầu

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THEO DÕI SINH TRƯỞNG

- IRRI-SES (Hệ thống đánh giá tiêu chuẩn lúa) + TCVN 13381-1:2021: yêu cầu đo >20 chỉ tiêu hình thái định kỳ
- Hai chỉ tiêu then chốt nhất (được đề tài tập trung):
  - Chiều cao cây (PH): Phản ánh sinh trưởng, dự báo nguy cơ đổ ngã → mất 10-80% năng suất
  - Số nhánh: Quyết định số bông/m² → cấu thành năng suất



Hình 1.2.Sơ đồ ba giai đoạn sinh trưởng.

1. Mở Đầu

VẤN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN ĐẶT RA

⚠ Hạn chế phương pháp đo thủ công:

- Phá mẫu: cắt, bẻ cây để đo → không đo được liên tục
- Sai số chủ quan: kết quả phụ thuộc người đo
- Không liên tục: chỉ đo được vài thời điểm trong vụ
- Mất thông tin không gian của cây

✓ Tại sao chọn đám mây điểm 3D?

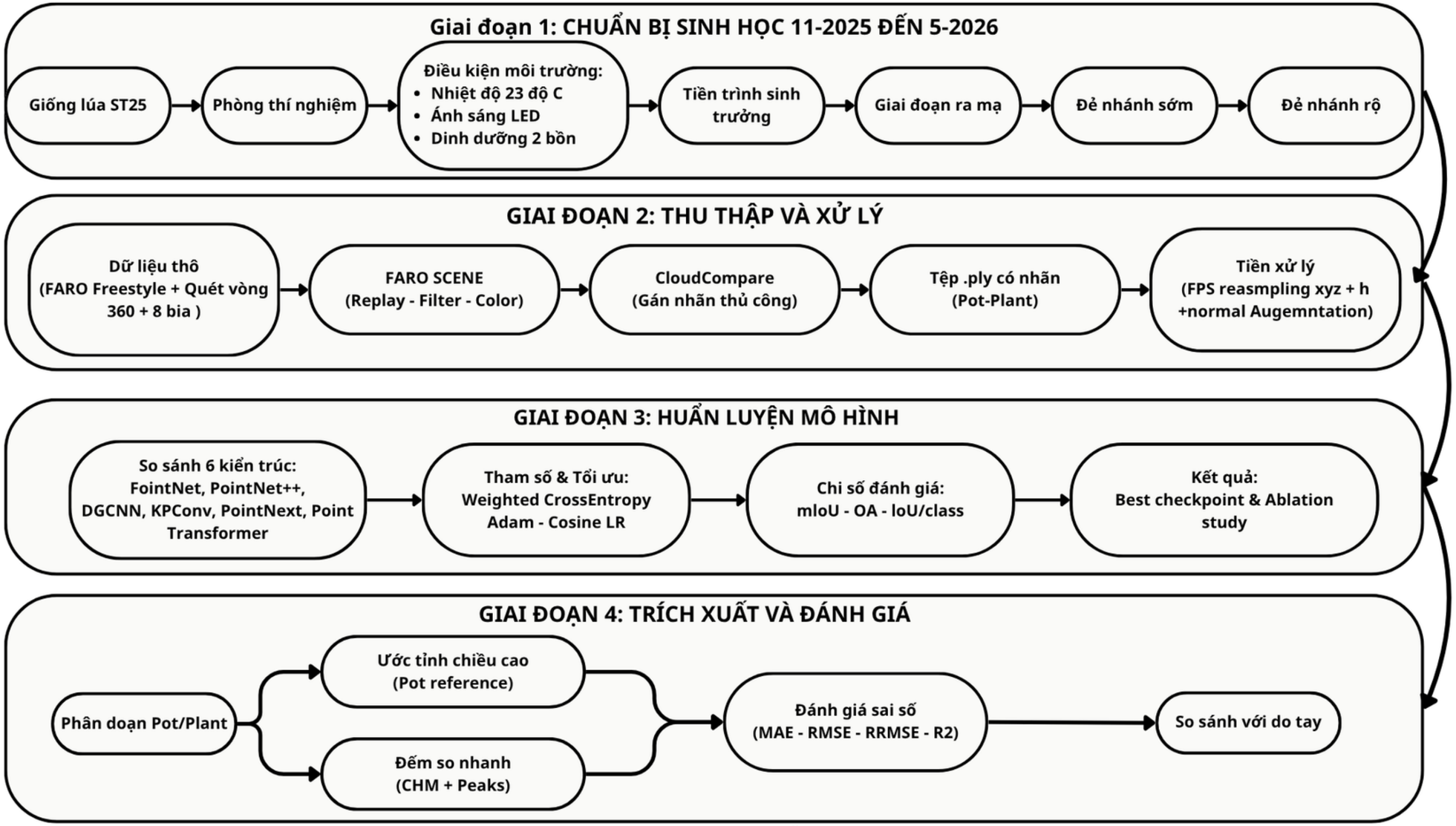
- Không phá mẫu, đo lặp lại nhiều lần cùng một cây
- Độ chính xác mm, không phụ thuộc ánh sáng
- Giữ đầy đủ thông tin hình thái không gian của cây

📌 Bài toán đề tài đặt ra

Xây dựng quy trình tích hợp ứng dụng học sâu trên 3D phục vụ đo chiều cao cây và đếm số nhánh cây lúa trên giống ST25

2.Quy trình nghiên cứu

QUY TRÌNH TỔNG QUAN - 4 GIAI ĐOẠN



Hình 3.1. Quy trình bốn giai đoạn từ chuẩn bị mẫu sinh học đến đánh giá kết quả

2.Quy trình nghiên cứu

THU THẬP DỮ LIỆU - TRỒNG CÂY & QUÉT 3D

A. Chuẩn bị mẫu sinh học:

- **Thời gian trông từ 11/2025 đến 5/2026**
- Giống: ST25 (giống thương mại phổ biến, hình thái đặc trưng)
- Giá thể: Sỏi nhẹ + giá thể tổng hợp, thủy canh trong PTN
- Dinh dưỡng: Công thức Hoagland cải tiến chuẩn hóa
- Chiếu sáng: LED 12h/ngày
- Bố trí: 3 mật độ (1/2/3 cây/chậu) × 4-5 chậu → 13 chậu, 26 cây.



Hình 3.3. Hạt lúa ST25 thu thập ở Vĩnh Phúc



Hình 3.4. Hình hạt Sỏi nhẹ dùng làm thành phần đất trồng



Hình 3.5. Hình giá thể tổng hợp dùng làm thành phần đất trồng

2.Quy trình nghiên cứu

THU THẬP DỮ LIỆU - TRỒNG CÂY & QUÉT 3D

B. Thu thập dữ liệu 3D bằng FARO Freestyle 2:

- Thiết bị: LiDAR cầm tay, độ chính xác ±1 mm, dải quét 0,4-5 m
- Phương pháp: Quỹ đạo 360 độ + bia mục tiêu cố định hệ tọa độ
- Mỗi mẫu: ~50.000-200.000 điểm point cloud, định dạng .ply, ~5-10 phút/cây
  - Giai đoạn thu thập cho bài toán:
    Ra hoa → Chắc sữa → Chín sáp
    - Lý do chọn giai đoạn này: chiều cao ổn định + nhánh được xác lập → giá trị thực được ổn định
    - Giá trị: Kiểm chứng quy trình thực nghiệm + nền tảng cho theo dõi chuỗi thời gian



Hình 3.9. Các bia mục tiêu được thiết lập quanh cây



Hình 3.8. Quá trình thu thập đám mây điểm cây lúa bằng FARO Freestyle 2 theo quỹ đạo vòng tròn quanh chậu cây

2.Quy trình nghiên cứu

THU THẬP DỮ LIỆU - TRỒNG CÂY & QUÉT 3D

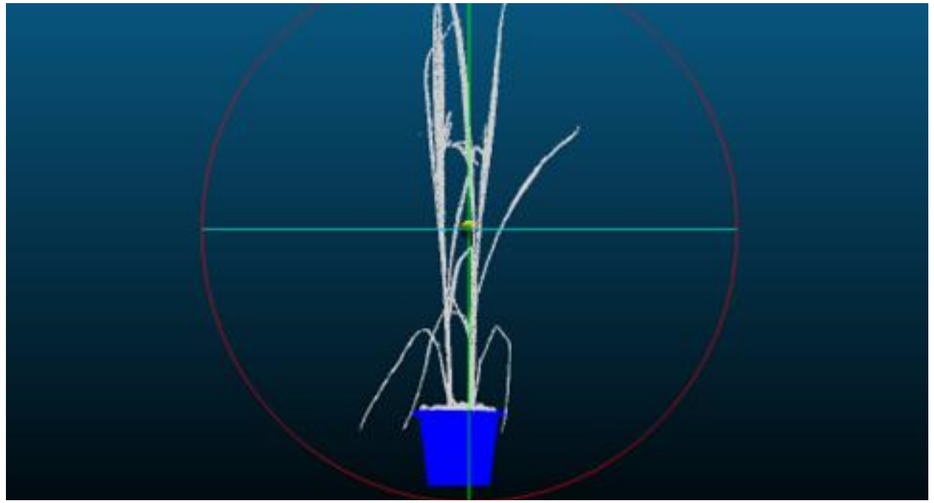
C. Thu thập dữ liệu đối chứng

- Chiều cao cây: Đo bằng thước từ mép chậu đến đỉnh lá cao nhất
- Số nhánh : Đếm trực tiếp từng nhánh.
- Thời điểm đo: Ngay sau mỗi phiên quét 3D → cùng thời điểm, tránh sai lệch
- Người đo: 1 người duy nhất trong toàn bộ thí nghiệm → đảm bảo nhất quán

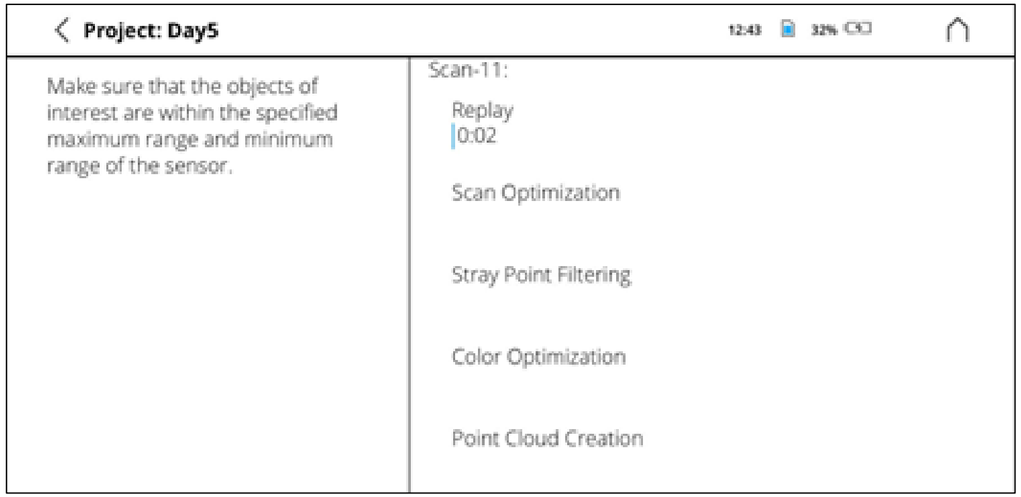
2.Quy trình nghiên cứu

TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ GÁN NHÃN

- Bước 1 - Thu thập dữ liệu thô
- Bước 2 - Tiền xử lý dữ liệu của phần mềm FARO
- Bước 3 - Gán nhãn trong CloudCompare :
  - Lớp 1 - POT→ Cắt ngang và phân tách phần chậu nhựa,giá thể khỏi góc cây
  - Lớp 2 - PLANT → Phân đoạn cây lúa sau khi loại bỏ chậu.



Hình 3.11. Kết quả sau khi Scalar Filer khác nhau



Hình 3.10. Tiền xử lý dữ liệu

2.Quy trình nghiên cứu

BỘ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Tăng cường dữ liệu:

- Xoay ngẫu nhiên (±15°)
- Nhiễu ngẫu nhiên (±0,02)
- Thay đổi tỉ lệ ngẫu nhiên (0,8-1,2)

→ tăng tính bất biến của mô hình

Đặc trưng đầu vào:

- 7 chiều (xyz_h_n)
  - Tọa độ xyz
  - Chiều cao chuẩn hóa_h
  - Vector pháp tuyến bề mặt_n

Bảng 3.4. Cấu trúc bộ dữ liệu đám mây điểm cây lúa ST25

Thông số	Giá trị
Định dạng tệp	.ply
Số lớp ngữ nghĩa	2
Tỉ lệ phân chia	80% / 20%
Đặc trưng đầu vào (mô hình chính)	7 chiều: XYZ + h_rel + normal

2.Quy trình nghiên cứu

Lựa chọn mô hình phân đoạn

So sánh 6 kiến trúc đại diện liên quan đến bài toán phân đoạn để chọn ra đại diện tốt nhất để sử dụng.

Cấu hình huấn luyện thống nhất cho cả 6 mô hình:

Bộ tối ưu:

- Adam LR: 1×10^{-3} giảm theo cosine ·
- Batch size: 16 ·
- Max epoch: 100 + Early stopping (20 epoch)
- Phần cứng: GPU NVIDIA ≥8GB VRAM · Framework: PyTorch 2.x + CUDA

Bảng 3.6. Các mô hình được huấn luyện và đặc điểm kiến trúc.

Mô hình	Cơ chế học	Đặc điểm chính
PointNet	MLP toàn cục + max-pool	Baseline; nhanh; bỏ qua cấu trúc cục bộ
PointNet++	Phân cấp local→global	Học đặc trưng theo thang đo từ chi tiết đến tổng thể
DGCNN	EdgeConv + k-NN graph động	Học quan hệ cạnh giữa các điểm trong không gian đặc trưng
KPConv	Kernel điểm linh hoạt	Tích chập trực tiếp trên điểm, bất biến với biến dạng hình học
PointNeXt	PointNet++ cải tiến (scaling)	Tốc độ huấn luyện tốt hơn với cùng cấu trúc phân cấp
Point Transformer	Self-attention 3D cục bộ	Học quan hệ toàn cục; benchmark tốt nhất trên ShapeNet/S3DIS

2.Quy trình nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT CHỈ TIÊU HÌNH THÁI

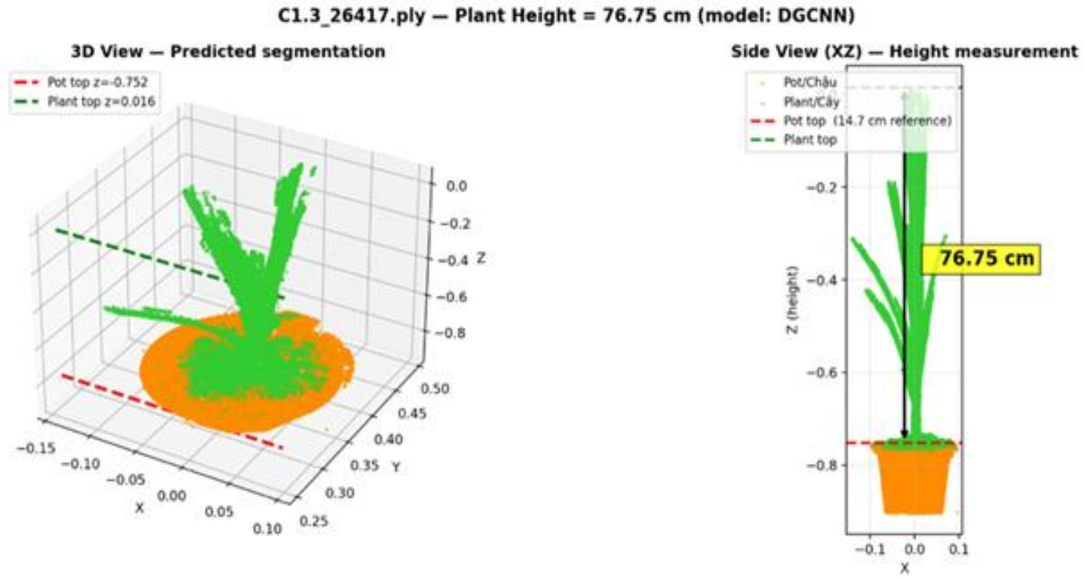
A. Ước tính chiều cao - Phương pháp tham chiếu chậu :

Ý tưởng: Dùng chiều cao chậu thực (14,7 cm) làm tham chiếu

Bước 1: Xác định điểm cao nhất của chậu (lấy theo phân vị 99,5% lớp Chậu)

Bước 2: Xác định điểm cao nhất của cây (lấy theo phân vị 99,5% lớp Cây)

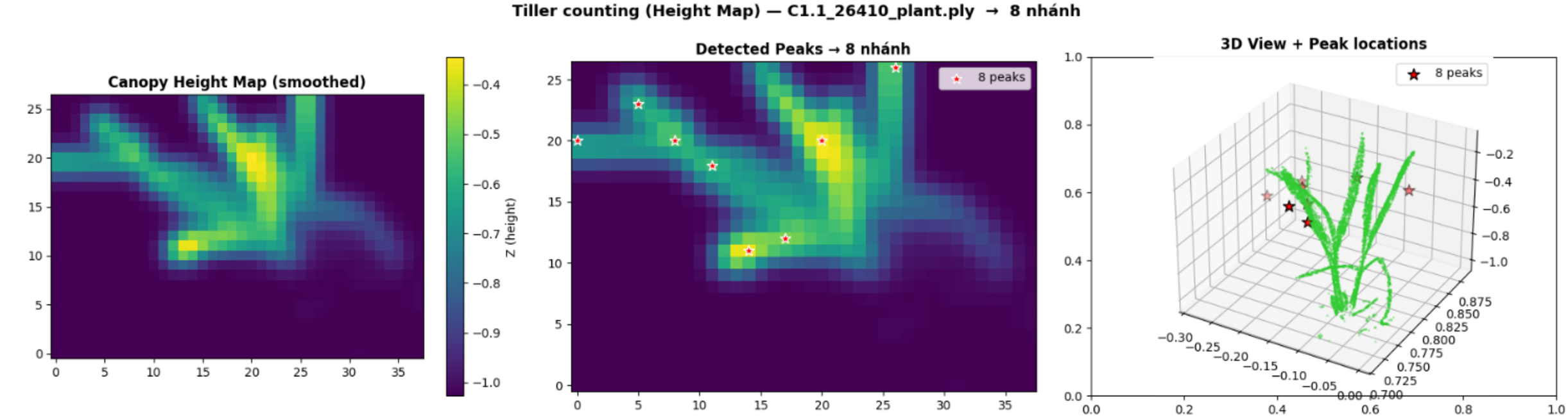
Bước 3: Quy đổi khoảng cách sang cm theo tỉ lệ chậu



Hình 4.6. Trực quan ước tính chiều cao cây lúa trên mẫu C1.3_26417.ply.

2.Quy trình nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT CHỈ TIÊU HÌNH THÁI



Hình 4.8. Minh họa phương pháp đếm nhánh dựa trên Height Map: (a) Bản đồ gốc, (b) CHM đã làm trơn với các đỉnh được phát hiện, (c) Vị trí đỉnh trên đám mây điểm 3D.

B. Đếm số nhánh - Phương pháp CHM (Bản đồ tán cây):

Ý tưởng: Chiếu Plant xuống 2D → đỉnh cao nhất mỗi vùng = 1 nhánh

Bước 1: Chiếu từ cây xuống lưới 2D 35×25 → z max mỗi ô → Bản đồ tán cây

Bước 2: Làm mịn bản đồ (σ=1,5) → loại nhiễu, giữ đỉnh thực

Bước 3: Phát hiện cực đại cục bộ → mỗi đỉnh cục bộ = 1 nhánh

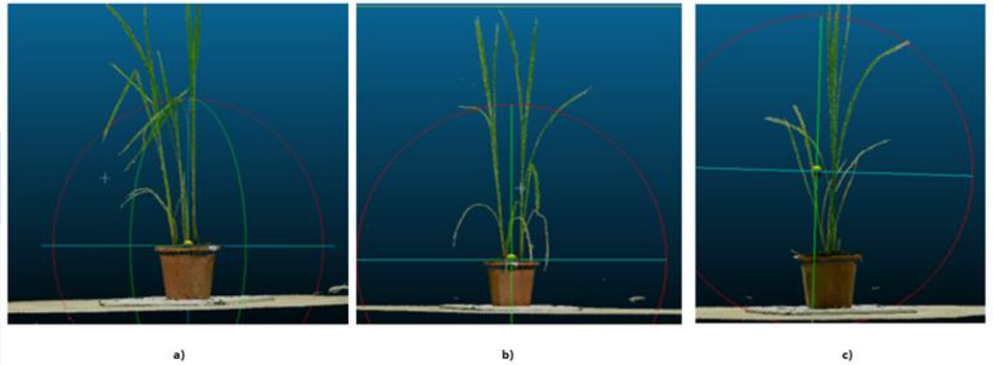
3.Kết Quả

BỘ DỮ LIỆU SINH TRƯỞNG THỰC NGHIỆM - 30 NGÀY

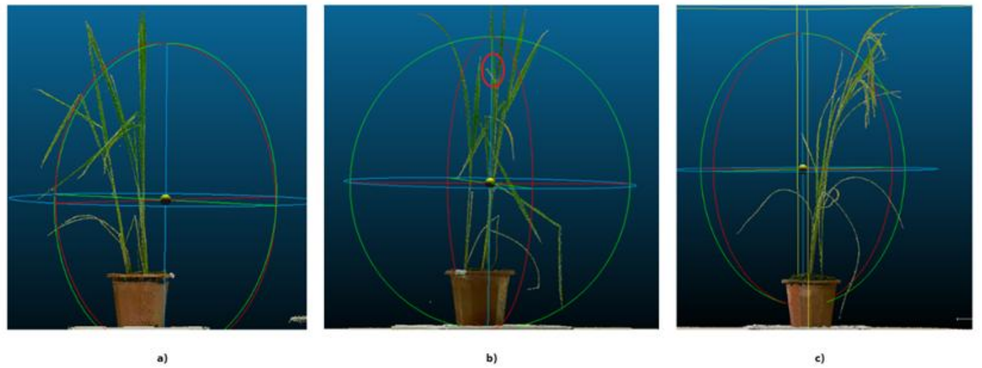
Thời gian: 17/04 - 17/05/2026 | 20 phiên | 255 mẫu đám mây điểm
Giai đoạn: Ra hoa → Chắc sữa → Chín sáp

Bảng 4.10. Phân kỳ thu thập dữ liệu theo giai đoạn sinh trưởng

Kỳ	Thời gian	Giai đoạn sinh trưởng	Đặc điểm hình thái	Số mẫu
Kỳ 1	17/04-27/04	Ra hoa - Thụ phấn hoàn tất	Bông trổ hoàn toàn; chiều cao đạt đỉnh; lá cờ phát triển	88
Kỳ 2	28/04-07/05	Hạt vào chắc sữa (Milk)	Hạt bắt đầu căng; bông ngả cong; chiều cao ổn định	89
Kỳ 3	08/05-17/05	Chín sáp (Dough)	Hạt đóng to; bông cong rõ; lá bắt đầu ngả vàng	78



Hình 4.13. Ảnh thực dữ liệu thô 3 chậu đại diện cho 3 mức mật độ chụp (a) là chậu 3 cây, (b) là chậu 2 cây, (c) chậu 1 cây.



Hình 4.14. Ảnh dữ liệu thô cây qua 3 kỳ (a) tương ứng kỳ 1 trước giai đoạn ra hoa, (b) tương ứng kỳ 2 giai đoạn đổ đòng đầu tiên, (c) tương ứng kỳ 3 giai đoạn sắp chín.

3.Kết Quả

KẾT QUẢ PHÂN ĐOẠN NGỮ NGHĨA - SO SÁNH 6 MÔ HÌNH

Bảng 4.1. So sánh hiệu suất phân đoạn ngữ nghĩa của sáu mô hình học sâu.

Mô hình	IoU Pot (%)	IoU Plant (%)	mIoU (%)	Xếp hạng
DGCNN	97,3	91,1	94,2	1
PointNet	96,8	91	93,9	2
PointNet++	96,4	89,3	92,8	3
PointNeXt	96,1	89,3	92,7	4
KPConv	95,1	85,5	90,3	5
Point Transformer	94,1	83,5	88,8	6

- Point Transformer → mô hình có kết quả thấp nhất → vì cây lúa chỉ 5K-20K điểm, cơ chế tự chú ý của mô hình yêu cầu cần mật độ cao hơn
- DGCNN: 97,2% chính xác; lỗi tập trung vùng mép chậu - gốc thân. Do DGCNN vượt trội nhờ EdgeConv: học quan hệ cạnh → phù hợp cấu trúc mật độ thấp của cây lúa

3.Kết Quả

NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ THÀNH PHẦN - VAI TRÒ CỦA TỪNG NHÓM ĐẶC TRƯNG ĐẦU VÀO

Chiều cao chuẩn hóa (h) → +2,1%: tạo ranh giới quyết định tự nhiên giữa Plant và Pot theo trục z
Pháp tuyến bề mặt (n) → +1,4%: Phân biệt bề mặt phẳng (chậu) và cong đa chiều (lá) ở vùng ranh giới

Kết luận: Mỗi đặc trưng ở trên đều đóng góp vật lý rõ ràng, không ngẫu nhiên

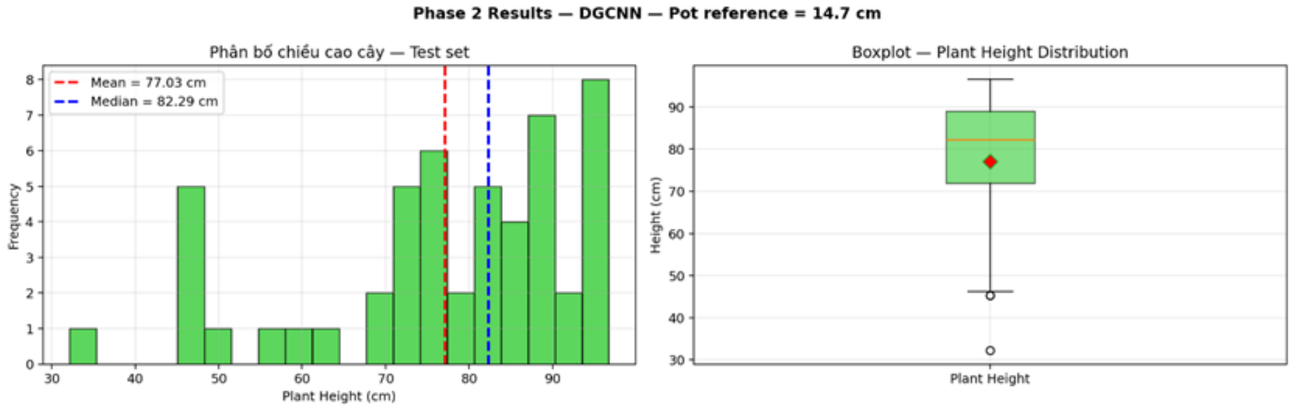
Bảng 4.3. Kết quả thực nghiệm cắt bỏ đặc trưng đầu vào trên mô hình DGCNN

Cấu hình đặc trưng đầu vào	Chiều	IoU Pot (%)	IoU Plant (%)	mIoU (%)	Cải tiến
xyz (baseline - tọa độ thuần túy)	3D	95,1	86,4	90,7	-
xyz + h (thêm chiều cao chuẩn hóa)	4D	96,4	89,3	92,8	2,10%
xyz + h + n (thêm pháp tuyến bề mặt)	7D	97,3	91,1	94,2	3,50%

3.Kết Quả

KẾT QUẢ ƯỚC TÍNH CHIỀU CAO CÂY LÚA

- 76,4% mẫu đạt sai số tuyệt đối < 5 cm
- Ổn định: MAE ≈ 2,50-2,54 cm với cây cao ≥60 cm
- Cây thấp (<60 cm): MAE = 4,59 cm → cây non ít điểm Plant, khoảng z nhỏ



Hình 4.7. Phân bố chiều cao ước tính trên tập kiểm tra: (trái) Histogram với Mean=77,03 cm và Median=82,29 cm; (phải) Boxplot phân phối chiều cao.

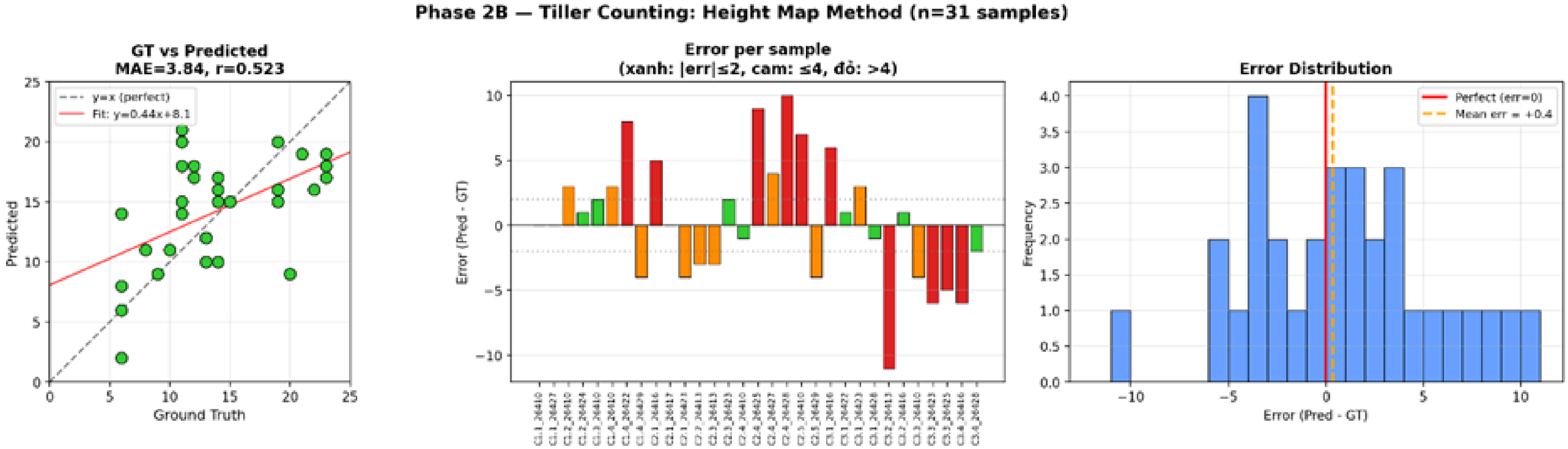
Bảng 4.5. Các chỉ số đánh giá hiệu suất ước tính chiều cao cây lúa (n = 51)

Chỉ số	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa thực tế
MAE	2,85	cm	Sai số trung bình mỗi lần đo ~3 cm
RMSE	4,23	cm	Sai số lớn nhất điển hình ~4 cm
RRMSE	5,49	%	Dưới ngưỡng 10% của IRRI → ĐẠT TIÊU CHUẨN
R^2	0,95	-	Mô hình giải thích 95% biến thiên thực tế
Bias	−2,28	cm	Xu hướng đánh giá thấp - có thể bù bằng hệ số cố định
Số mẫu đánh giá	51	mẫu	Phân bố chiều cao 41,5-100,3 cm

3.Kết Quả

KẾT QUẢ ĐẾM SỐ NHÁNH CÂY LÚA

- So sánh: RGB 2D: MAE 4-6 | Học sâu 2D: MAE 1-3 | CHM 3D: MAE 3,84 |
  - MAE cao hơn học sâu 2D thường ảnh RGB phụ thuộc điều kiện chiếu sáng (nắng/bóng/nhà kính). LiDAR dùng laser nên hoạt động ổn định bất kể ánh sáng
  - Nhận xét: r=0,523 mô hình phân biệt được xu hướng ít/nhiều nhánh nhưng chưa chính xác từng mẫu.



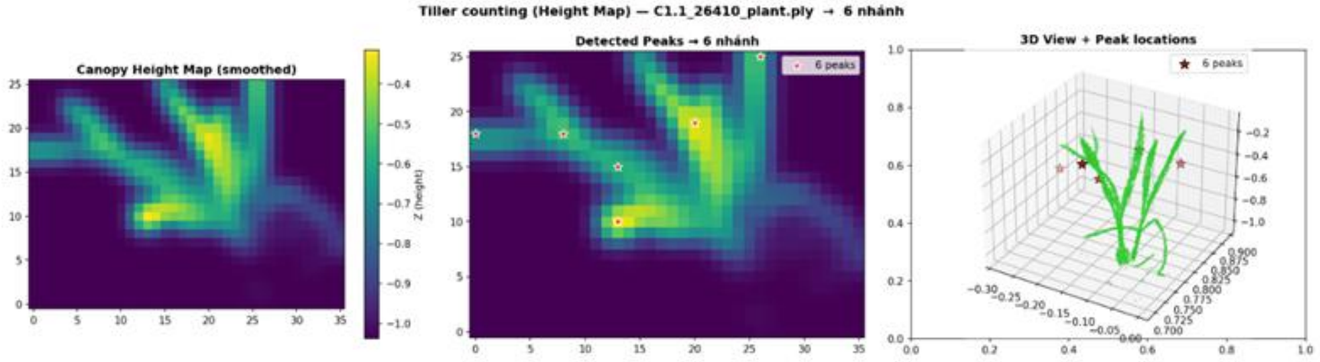
Hình 4.10. Kết quả đếm nhánh: (trái) GT với Predicted (MAE=3,84; r=0,523); (giữa) Sai số từng mẫu; (phải) Phân phối sai số.

3.Kết Quả

KẾT QUẢ ĐẾM SỐ NHÁNH CÂY LÚA

- Nhóm 14-19 nhánh có MAE thấp nhất (2,25): tán vừa đủ — lá không quá thưa cũng không quá dày, CHM phân tách đỉnh tốt nhất

- Nguyên nhân sai số nhóm ≥20 nhánh: Lá che khuất → CHM không phân tách được đỉnh → hạn chế cơ bản của CHM



Hình 4.9. Ví dụ đếm nhánh trên mẫu C1.1_26410 (GT=6, Pred=6): (trái) CHM làm trơn với 6 đỉnh; (phải) Vị trí nhánh trên đám mây 3D

Bảng 4.7. Hiệu suất đếm nhánh phân theo nhóm số nhánh Ground Truth (n=31)

Nhóm số nhánh GT	n	GT TB	Pred TB	MAE	Pearson r	Nhận xét
GT ≤ 8 nhánh	5	6,4	8,2	3,4	0,34	Tán lá thưa - CHM hoạt động ổn
GT 9-13 nhánh	12	11,4	14,8	4,17	0	Giao thoa lá bắt đầu - khó phân tách
GT 14-19 nhánh	8	16	15,5	2,25	0,45	Vùng hiệu suất tốt nhất
GT ≥ 20 nhánh	6	22	16,3	5,67	0,71	Tán dày - CHM bị mất đỉnh

4.Kết Luận

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - TỔNG HỢP

Bảng tổng hợp kết quả

Nhiệm vụ	Phương pháp	Chỉ số tốt nhất	Giá trị	Đạt chuẩn?
Phân đoạn 3D	DGCNN (7D: xyz+h+n)	mIoU	94,20%	Tốt nhất trong 6 mô hình
Phân đoạn 3D	DGCNN	OA	98,10%	
Phân đoạn 3D	DGCNN - lớp Plant	Recall	96,80%	
Ước tính chiều cao	Pot-Reference Method	RRMSE	5,49%	< 10% (IRRI standard)
Ước tính chiều cao	Pot-Reference Method	R^2	0,95	Giải thích 95% phương sai
Đếm số nhánh	CHM + Local Maxima	MAE	3,84 nhánh	Kết quả cơ sở, còn cải tiến
Bộ dữ liệu	255 mẫu .ply có nhãn	Quy mô	255 mẫu, 3 giai đoạn	Đóng góp mới

- Có quy trình tích hợp đầu cuối phân tích kiểu hình cây lúa 3D hoàn chỉnh.
- Học sâu 3D thay thế đo tay chiều cao cây (RRMSE < 10%)
- Đóng góp: bộ dữ liệu ST25 gán nhãn được cho các nghiên cứu tiếp theo.

4.Kết Luận

HẠN CHẾ HIỆN TẠI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Toàn bộ dữ liệu PTN → chưa kiểm chứng ngoài đồng (ánh sáng, gió, nền đất phức tạp)
2. CHM kém hiệu quả khi tán lá dày (≥20 nhánh)
3. Tập kiểm tra đếm nhánh n=31 - còn nhỏ, tính đại diện thống kê hạn chế
4. Thiếu giai đoạn đẻ nhánh tích cực (biến thiên chiều cao lớn nhất)
5. Chỉ thử nghiệm giống ST25 → cần kiểm tra giống khác



Định hướng phát triển:

- Ngắn hạn: Mở rộng ra ngoài đồng + huấn luyện lại mô hình cho dữ liệu ngoài đồng
- Ngắn hạn: : Đếm nhánh bằng học sâu trực tiếp trên dữ liệu 3D
- Trung hạn: Chuỗi thời gian từ mạ đến thu hoạch, nhiều giống
- Dài hạn: IoT nông nghiệp → tự động + dự báo năng suất sớm

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE